渤海证券 BOHAI SECURITIES 研究所

衍生品专题报告

成交信息在宽基指数择时中的应用

——指数技术择时系列报告之二

分析师：祝涛 SAC NO：S1150516060002 2023 年 6 月 28 日

证券分析师
祝涛
022-28451653
zhutao@bhzq.com

核心观点：

在《压力线与支撑线的识别算法及应用——指数技术择时系列报告之一》（2022 年 9 月 29 日发布）中，我们利用局部高低点+分位数回归的方法，来对价格序列自动识别两条趋势线，根据回溯期长短的不同，可以有不同的应用。

首先是中短线择时，将回溯期设为 120 个交易日，经统计可以发现，平台突破，尤其是波动收敛之后的平台突破，是较为行之有效的获利模式，对于多数指数，择时效果不错，突破压力线后的 20 日收益率均值超过 2%，胜率中等，盈亏比较高，但信号次数相对较少。

其次也可以用于长线择时。将回溯期调整为 2400 个交易日，记录每一交易日的长期压力位和支撑位，从 2020 年以来的数据来看，仅有上证 50 在支撑位下方停留较长的时间，其他指数在跌破支撑位后会快速收回。

- **成交信息在宽基指数择时中的应用**

金融市场技术分析跟踪的数据主要包括价格及其衍生指标、成交信息和持仓信息这三类，成交信息和持仓信息都可以归为量的角度，其中成交信息的重要性仅次于价格及其衍生的指标。

首先定义成交额偏离度为当日成交额相对于过去一段时间成交额均值的偏离程度，成交额偏离度按分位值等分为 20 个区间，统计落在每个区间内后续 5 天的收益率均值。各个指数的收益率均值都是呈 U 型，说明市场在极度放量和极度缩量的情况下，未来的收益预期将会明显提升。极度放量和缩量对于大市值风格指数的择时效果要弱于中小市值风格指数；对于大市值风格指数而言，极度放量的择时效果要好于极度缩量；对于中小市值风格指数而言，极度缩量的择时效果要更优一些。

将所有样本分为上涨和下跌两种情形进行讨论，对于多数指数而言，极度缩量加入上涨限制有一定提升，极度放量加入下跌限制提升幅度较大。

也可以从量价走势的相关性角度来进行考量，量价趋同情况下无论放量还是缩量收益率提升均不明显；对于多数指数而言，量价背离情况下极度放量和极度缩量收益率均值都有一定提升，仅有创业板指效果不佳。

总体而言，对于宽基指数来说，极度放量和极度缩量都是值得关注的择时指标，长期来看能有较好的收益预期，加入上涨/下跌或量价背离的限制，收益预期能进一步提升。未来将综合量价两个角度，构建较为稳定的择时策略。

- **风险提示**

模型完全根据历史数据总结，未来存在模型失效的风险。

目 录

1. 引言 5
2. 成交信息在宽基指数择时中的应用 8
2.1 成交额偏离度：放量/缩量程度 9
2.2 量价走势相关性：量价趋同/量价背离 14
3. 未来研究方向 15
4. 风险提示 15

图 目 录

图 1：上证 50 指数买点 6
图 2：沪深 300 指数买点 6
图 3：中证 500 指数买点 6
图 4：中证 1000 指数买点 6
图 5：深证 100 指数买点 6
图 6：创业板指指数买点 6
图 7：上证 50 指数及其长期趋势线 7
图 8：沪深 300 指数及其长期趋势线 7
图 9：中证 500 指数及其长期趋势线 7
图 10：中证 1000 指数及其长期趋势线 7
图 11：深证 100 指数及其长期趋势线 7
图 12：创业板指指数及其长期趋势线 7
图 13：沪深 300 指数收益率与成交额变化率滚动相关系数及其均值 8
图 14：沪深 300 指数与成交额偏离度对比 9
图 15：不同成交额偏离度区间内后续 5 天收益率均值 10
图 16：不同成交额偏离度区间内后续 10 天收益率均值 11
图 17：不同成交额偏离度区间内后续 20 天收益率均值 11
图 18：上涨情况下不同成交额偏离度区间内后续 5 天收益率均值 13
图 19：下跌情况下不同成交额偏离度区间内后续 5 天收益率均值 13
图 20：量价趋同情况下不同成交额偏离度区间内后续 5 天收益率均值 14
图 21：量价背离情况下不同成交额偏离度区间内后续 5 天收益率均值 15

表 目 录

表 1：突破压力线后的 20 日收益率统计 5
表 2：不同价格及交易量变化趋势代表的市场态度 8
表 3：极度放量和极度缩量情况下后续收益情况 12

1. 引言

技术面量化是从价量的角度对证券未来的走势进行预测和分析，本质就是研究证券特定的价量形态或价量指标与其未来收益率之间的关系。

在我们 2022 年 9 月 29 日的报告《压力线与支撑线的识别算法及应用——指数技术择时系列报告之一》中，利用局部高低点+分位数回归的方法，来对价格序列自动识别两条趋势线——压力线和支撑线，在利用压力线和支撑线的形态识别中涉及的参数有：形态的回溯期、压力线和支撑线的斜率、形态的高度以及形态形成过程中成交量的变化等。其中，最重要的参数是压力线和支撑线的斜率。

根据回溯期长短的不同，压力线和支撑线可以有如下应用。

首先是中短线择时。将回溯期设为 120 个交易日，统计所有突破压力线后的样本，将全体样本根据压力线斜率的分位值分为 10 组，分别统计各组中后续持有 20 日的收益率均值以及胜率，根据回测结果，压力线的斜率与后续收益并不呈单调的线性关系，而是基本呈倒 U 型，即斜率在 0 附近时后续收益较高，过低或过高收益率均会降低，用同样的方法分析支撑线斜率和后续收益的关系，结果与压力线斜率基本相同，也是基本呈倒 U 型。这说明平台突破，尤其是波动收敛之后的平台突破，是较为行之有效的获利模式。

因此，将支撑线斜率选取[-0.15, 1]，压力线斜率选取[-0.05, 0.15]，计算上证 50、沪深 300、中证 500、中证 1000、深证 100 和创业板指这 6 个期权标的指数突破压力线后 20 日收益率的统计结果。

由下表可以看出，对于多数指数，择时效果不错，突破压力线后的 20 日收益率均值超过 2%，胜率中等，盈亏比较高，但信号次数相对较少。

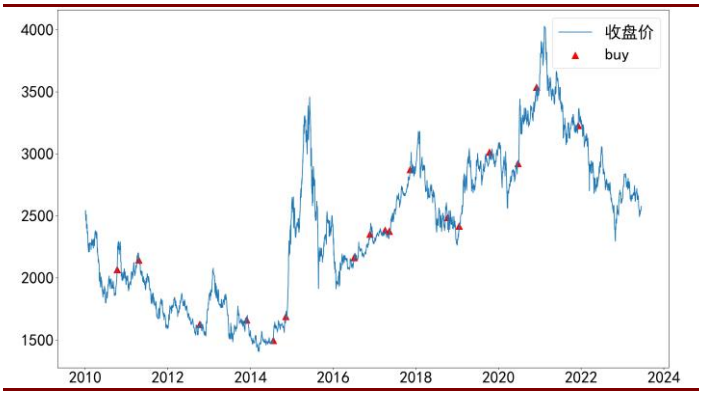
表 1：突破压力线后的 20 日收益率统计

指数	信号次数	收益率均值	收益率中位值	胜率	盈亏比
上证 50	17	4.73%	1.11%	64.71%	2.84
沪深 300	23	2.45%	-0.35%	43.48%	3.59
中证 500	16	2.29%	1.89%	56.25%	1.50
中证 1000	17	4.16%	2.84%	64.71%	2.71
深证 100	16	-0.89%	-1.09%	31.25%	1.56
创业板指	16	4.40%	0.97%	50.00%	3.45

资料来源：ifind，渤海证券研究所

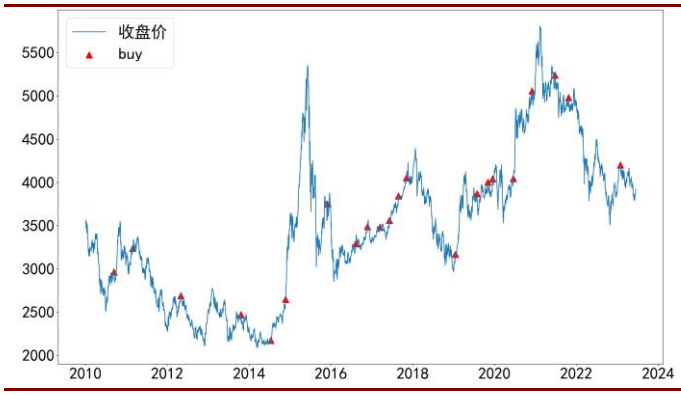
从各个指数的买点信号可以看出，基本上震荡突破后的买点都能捕捉到，但这种行情数量占比较少，假突破的情况下也容易买在局部的高点，这也和策略高盈亏比的特征是相符的。

图 1：上证 50 指数买点



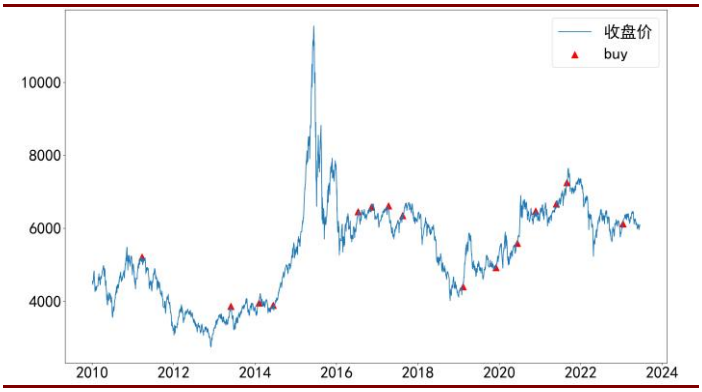
资料来源：ifind，渤海证券研究所

图 2：沪深 300 指数买点



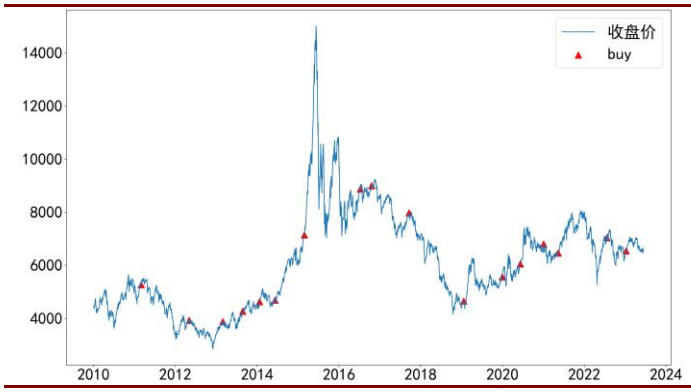
资料来源：ifind，渤海证券研究所

图 3：中证 500 指数买点



资料来源：ifind，渤海证券研究所

图 4：中证 1000 指数买点



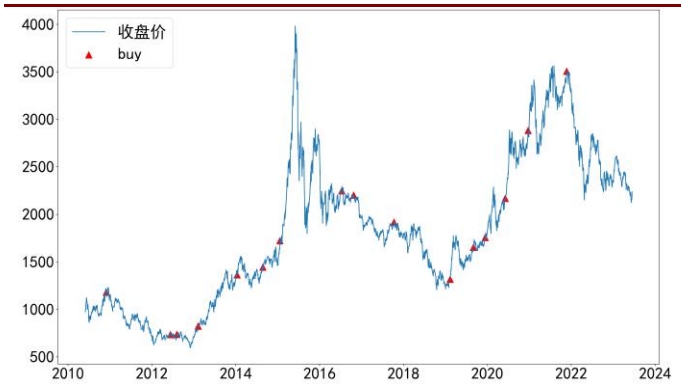
资料来源：ifind，渤海证券研究所

图 5：深证 100 指数买点



资料来源：ifind，渤海证券研究所

图 6：创业板指指数买点



资料来源：ifind，渤海证券研究所

其次也可以用于长线择时。将回溯期调整为 2400 个交易日（约为 10 年），由于每一交易日利用当天可取的数据画出的趋势线可能并不相同，为排除未来数据的干扰，我们利用滚动 10 年的数据记录每一交易日的长期压力位和支撑位，从 2020

年以来的数据来看，仅有上证 50 在支撑位下方停留较长的时间，其他指数在跌破支撑位后会快速收回。

图 7：上证 50 指数及其长期趋势线



资料来源：ifind，渤海证券研究所

图 8：沪深 300 指数及其长期趋势线



资料来源：ifind，渤海证券研究所

图 9：中证 500 指数及其长期趋势线



资料来源：ifind，渤海证券研究所

图 10：中证 1000 指数及其长期趋势线



资料来源：ifind，渤海证券研究所

图 11：深证 100 指数及其长期趋势线



资料来源：ifind，渤海证券研究所

图 12：创业板指指数及其长期趋势线



资料来源：ifind，渤海证券研究所

以上仅是从价格走势的角度出发，下一章我们将进行分析成交信息是否对未来收益率有预测作用。

2. 成交信息在宽基指数择时中的应用

金融市场技术分析跟踪的数据主要包括价格及其衍生指标、成交信息和持仓信息这三类，成交信息和持仓信息都可以归为量的角度，其中成交信息的重要性仅次于价格及其衍生的指标。

成交信息可以观察的角度或指标有很多，比如成交量、成交金额、换手率等。

《金融市场技术分析》一书中将不同价格及交易量变化趋势代表的市场态度进行划分，一般而言，价格上涨伴随着交易量上升（放量上涨）以及价格下跌伴随着成交量下降（缩量下跌）代表着市场较为坚挺。

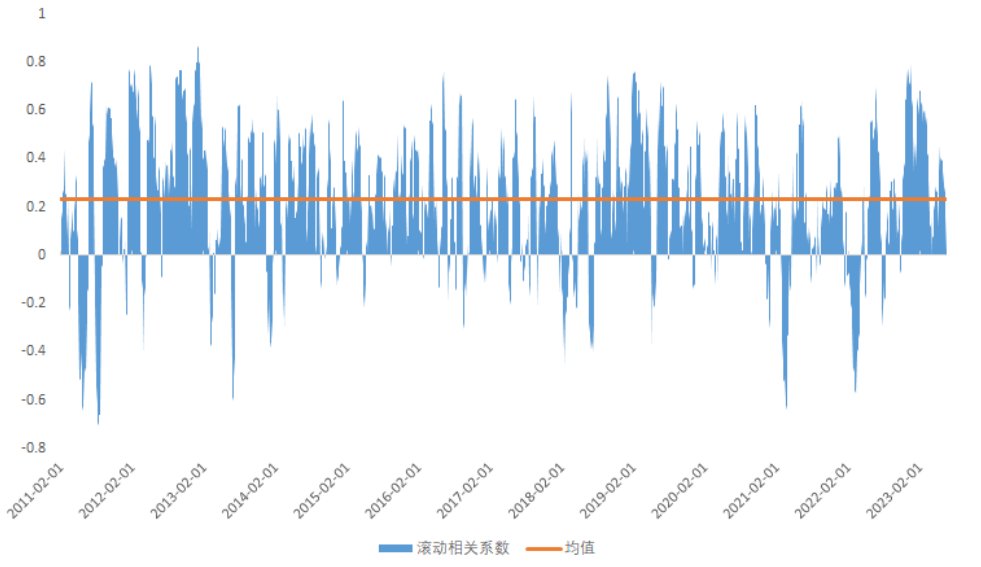
表 2：不同价格及交易量变化趋势代表的市场态度

价格	交易量	持仓兴趣	市场
上涨	增加	上升	坚挺
上涨	减少	下降	疲弱
下跌	增加	上升	疲弱
下跌	减少	下降	坚挺

资料来源：《金融市场技术分析》，渤海证券研究所

在 A 股市场，价格与成交量通常也是呈正相关关系的。以沪深 300 指数为例，统计其收益率与成交额变化率滚动 20 个交易日的相关系数，可以看出多数时间相关系数为正，历史均值达到了 0.23。

图 13：沪深 300 指数收益率与成交额变化率滚动相关系数及其均值



资料来源：ifind，渤海证券研究所

也即是说，指数收益率与当期的成交额变化率有较稳定的正相关性，指数上涨通常需要有更多的成交推动，而下跌时市场的成交热度多数时间是降低的。那么，这种成交信息是否对未来收益率有预测作用，我们将从成交额偏离度和量价走势相关性两个角度进行测算。

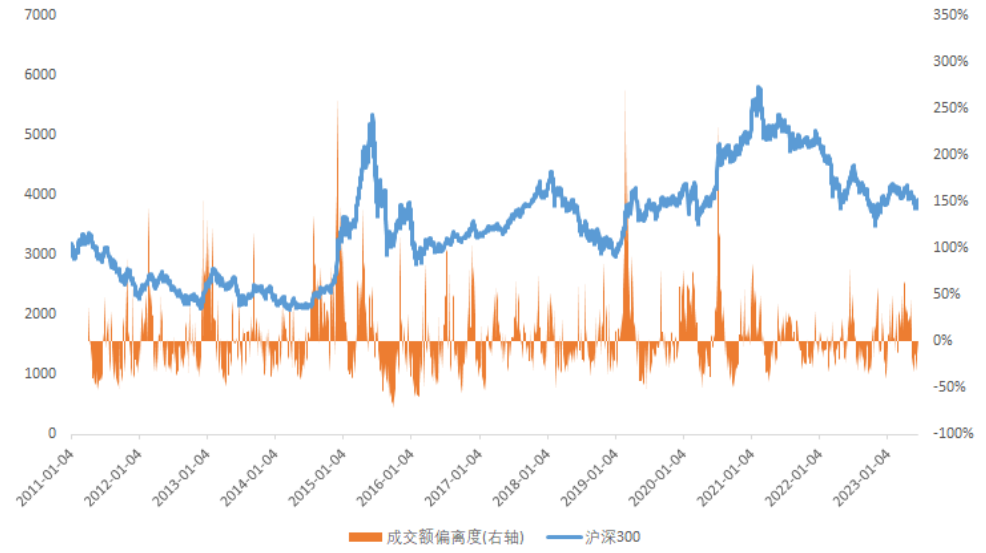
2.1 成交额偏离度：放量/缩量程度

定义成交额偏离度为当日成交额相对于过去一段时间成交额均值的偏离程度，即：

成交额偏离度 = 当日成交额 / 过去 N 日成交额均值 - 1

若过去一段时间市场成交较为稳定，则成交额偏离度可以衡量市场成交的放量或缩量程度，以沪深 300 指数为例，取 N 为 60，可以看出成交额偏离度高点，即极度放量多数发生在上涨时期，而成交额偏离度低点，即极度缩量多数发生在下跌或震荡时期。

图 14：沪深 300 指数与成交额偏离度对比



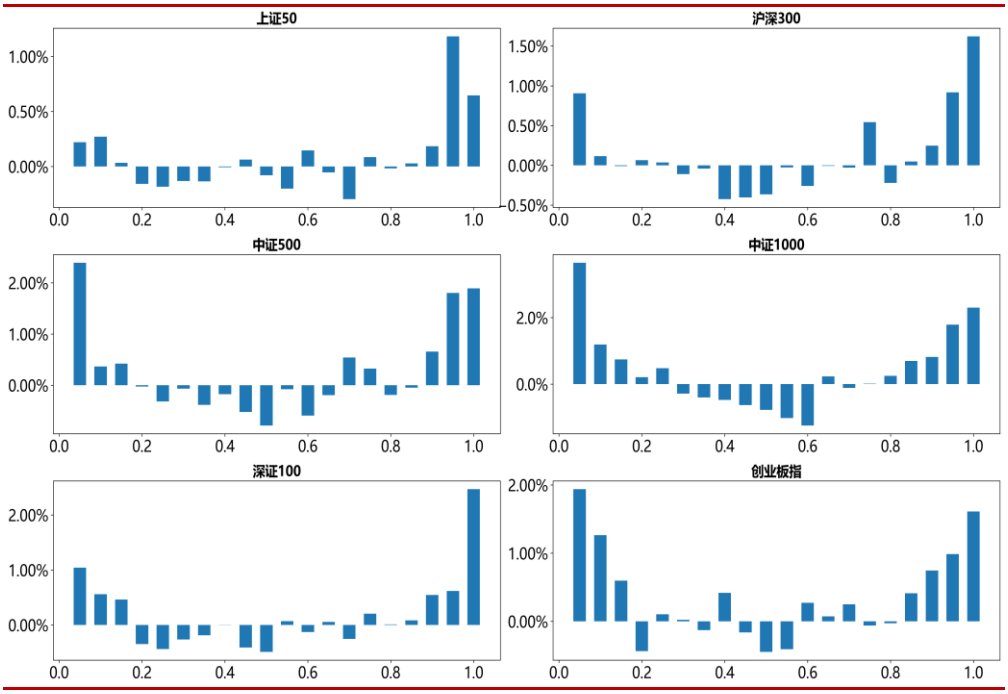
资料来源：ifind，渤海证券研究所

选取上证 50、沪深 300、中证 500、中证 1000、深证 100 和创业板指这 6 个宽基指数，将其 2011 年 1 月 4 日至 2023 年 6 月 15 日的成交额偏离度按分位值等分为 20 个区间，统计成交额偏离度落在每个区间内后续 5 天（交易日，下同）的收益率均值。

从下图可以看出，各个指数的收益率均值都是呈 U 型，即在较低和较高的分位值区间内未来收益率较高，而在中间区域收益率均值接近甚至低于 0。说明市场在

极度放量和极度缩量的情况下，未来的收益预期将会明显提升。对于上证 50、沪深 300 和深证 100 这些大市值风格的指数来说，极度放量之后的收益预期要明显高于极度缩量，而对于中证 500、中证 1000 和创业板指这些相对中小市值风格的指数，二者的区分度并不明显。

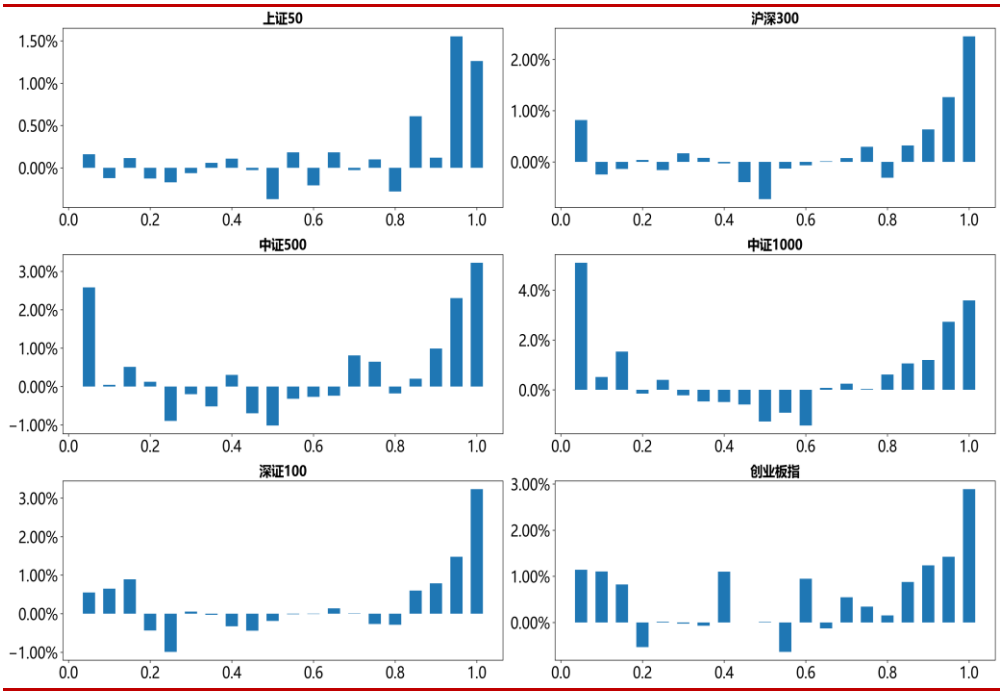
图 15：不同成交额偏离度区间内后续 5 天收益率均值



资料来源：ifind，渤海证券研究所

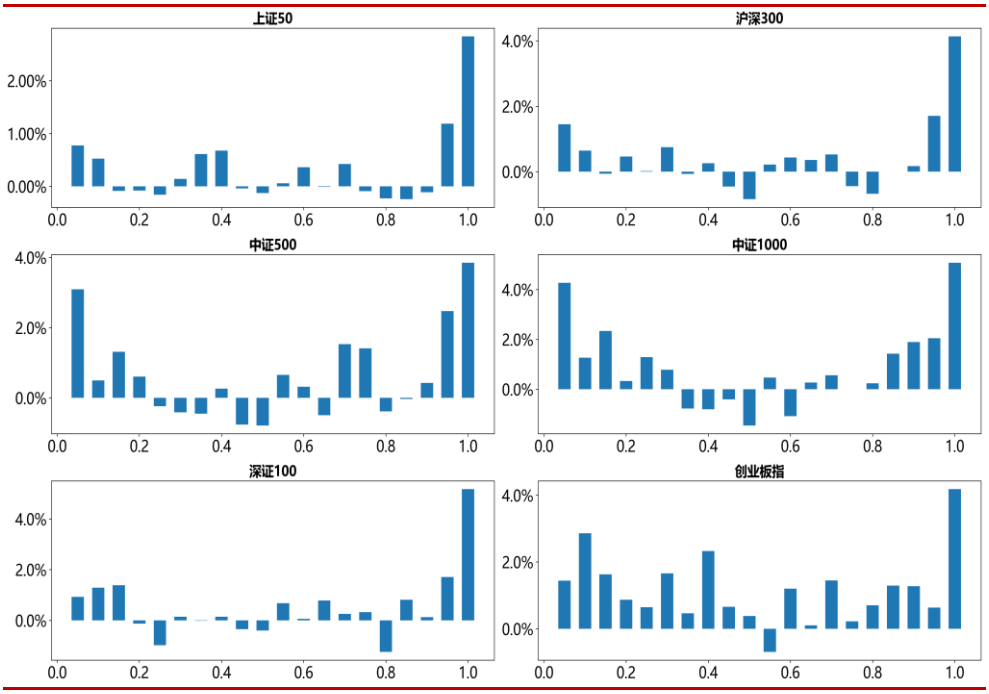
成交额偏离度落在每个区间内后续 10 天及 20 天的收益率均值同样也是呈 U 型。

图 16：不同成交额偏离度区间内后续 10 天收益率均值



资料来源：ifind，渤海证券研究所

图 17：不同成交额偏离度区间内后续 20 天收益率均值



资料来源：ifind，渤海证券研究所

我们测试其他长度的回溯期，将 N 调整为 120 和 240 后得到的结果与上表较为接近。

极度放量与缩量情形讨论

定义成交额偏离度 > 50%为极度放量，成交额偏离度 < -40%为极度缩量，分两种情形统计各指数的后续收益情况。

从下表可以看出，极度放量和缩量对于大市值风格指数的择时效果要弱于中小市值风格指数；对于大市值风格指数而言，极度放量的择时效果要好于极度缩量；对于中小市值风格指数而言，极度缩量的择时效果要更优一些。

表 3：极度放量和极度缩量情况下后续收益情况

指数	持有天数	极度放量			极度缩量		
		收益率	胜率	盈亏比	收益率	胜率	盈亏比
上证 50	5	0.83%	51.83%	1.68	0.33%	57.61%	0.91
	10	1.18%	54.93%	1.50	0.20%	58.70%	0.78
	20	1.67%	49.30%	1.75	1.21%	70.65%	0.65
沪深 300	5	1.11%	60.34%	1.62	0.95%	64.44%	0.92
	10	1.73%	63.39%	1.50	1.14%	64.44%	0.90
	20	2.47%	58.31%	1.67	1.94%	71.11%	0.71
中证 500	5	1.50%	69.70%	1.39	3.66%	80.00%	1.05
	10	2.15%	72.35%	1.20	4.21%	67.50%	1.88
	20	2.32%	63.26%	1.14	3.63%	75.00%	0.87
中证 1000	5	1.75%	67.51%	1.57	4.91%	85.00%	1.04
	10	2.81%	69.20%	1.61	6.16%	65.00%	2.67
	20	3.04%	60.76%	1.40	3.49%	75.00%	1.18
深证 100	5	1.07%	62.28%	1.41	1.36%	67.39%	1.00
	10	1.75%	65.12%	1.35	0.30%	50.00%	1.12
	20	2.26%	60.14%	1.38	0.73%	63.04%	0.70
创业板指	5	1.01%	56.11%	1.41	3.58%	73.91%	1.67
	10	1.72%	58.93%	1.44	3.17%	47.83%	2.66
	20	1.53%	52.04%	1.38	2.29%	52.17%	1.59

资料来源：ifind，渤海证券研究所

上涨与下跌情形讨论

我们再将所有样本分为上涨和下跌两种情形进行讨论，定义过去 5 天涨跌幅高于 2%为上涨，低于-2%为下跌，统计后续 5 天的收益率均值。

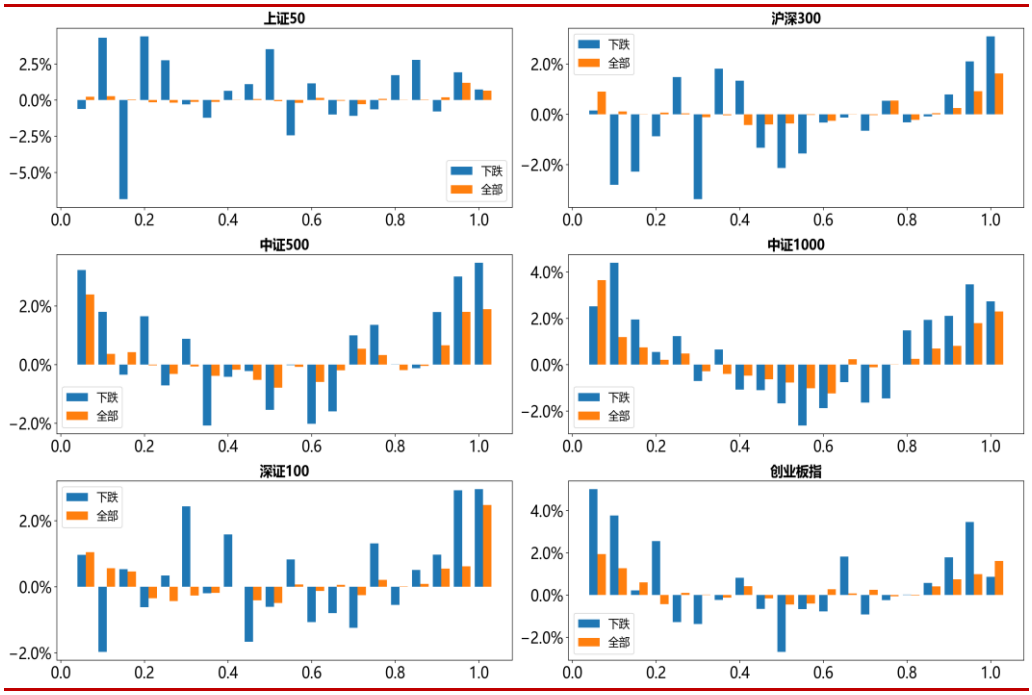
从下图可以看出，对于多数指数而言，极度放量加入上涨限制提升不大，但极度缩量加入上涨限制有一定提升；极度放量加入下跌限制提升幅度较大。

图 18：上涨情况下不同成交额偏离度区间内后续 5 天收益率均值



资料来源：ifind，渤海证券研究所

图 19：下跌情况下不同成交额偏离度区间内后续 5 天收益率均值



资料来源：ifind，渤海证券研究所

2.2 量价走势相关性：量价趋同/量价背离

也可以从量价走势的相关性角度来进行考量，用过去 5 天的成交额日度变化率与指数日收益率的相关系数来衡量量价走势相关性，定义相关系数大于 0.2 为量价趋同，小于-0.2 为量价背离，统计后续 5 天的收益率均值。

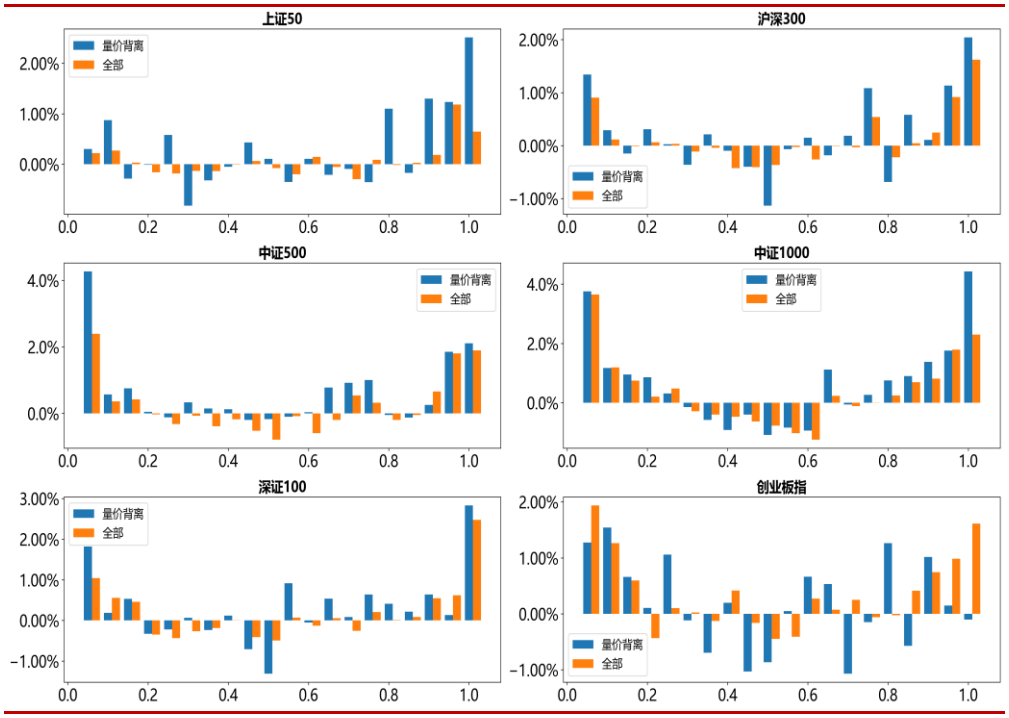
从下图可以看出，量价趋同情况下无论放量还是缩量收益率提升均不明显；对于多数指数而言，量价背离情况下极度放量和极度缩量收益率均值都有一定提升，仅有创业板指效果不佳。

图 20：量价趋同情况下不同成交额偏离度区间内后续 5 天收益率均值



资料来源：ifind，渤海证券研究所

图 21：量价背离情况下不同成交额偏离度区间内后续 5 天收益率均值



资料来源：ifind，渤海证券研究所

以上均是用成交额指标进行的测算，而将成交额指标换为成交量和换手率之后，得到的结果基本一致。

3. 未来研究方向

总体而言，对于宽基指数来说，极度放量和极度缩量都是值得关注的择时指标，长期来看能有较好的收益预期，加入上涨/下跌或量价背离的限制，收益预期能进一步提升。

未来我们将综合量价两个角度，构建较为稳定的择时策略。

4. 风险提示

模型完全根据历史数据总结，未来存在模型失效的风险。

投资评级说明：

项目名称	投资评级	评级说明
公司评级标准	买入	未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅超过 20%
	增持	未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅介于 10%~20%之间
	中性	未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅介于-10%~10%之间
	减持	未来 6 个月内相对沪深 300 指数跌幅超过 10%
行业评级标准	看好	未来 12 个月内相对于沪深 300 指数涨幅超过 10%
	中性	未来 12 个月内相对于沪深 300 指数涨幅介于-10%-10%之间
	看淡	未来 12 个月内相对于沪深 300 指数跌幅超过 10%

分析师声明：

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为证券分析师，以勤勉尽责的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的数据和信息，独立、客观地出具本报告；本报告所表述的任何观点均精准地、如实地反映研究人员的个人观点，结论不受任何第三方的授意或影响。我们所获取报酬的任何部分无论是在过去、现在及将来均不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接的联系。

免责声明：

本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，不保证该信息未经任何更新，也不保证本公司做出的任何建议不会发生任何变更。在任何情况下，报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或询价。在任何情况下，我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保，投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失书面或口头承诺均为无效。我公司及其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。我公司的关联机构或个人可能在本报告公开发表之前已经使用或了解其中的信息。本报告的版权归渤海证券股份有限公司所有，未获得渤海证券股份有限公司事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“渤海证券股份有限公司”，也不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。

渤海证券研究所机构销售团队：

高级销售经理：朱艳君
座机：+86 22 2845 1995
手机：135 0204 0941
邮箱：zhuyanjun@bhzq.com

高级销售经理：王文君
座机：+86 10 6810 4637
手机：186 1170 5783
邮箱：wangwj@bhzq.com

天津：
天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 A 座写字楼
邮政编码：300381
电话：+86 22 2845 1888
传真：+86 22 2845 1615

北京：
北京市西城区西直门外大街甲 143 号 凯旋大厦 A 座 2 层
邮政编码：100086
电话：+86 10 6810 4192
传真：+86 10 6810 4192

渤海证券股份有限公司网址： www.ewww.com.cn